

Klausur Datenbankmanagementsysteme

Erster Termin Sommersemester 2024, 29.07.2024

Name: Vorname:

Matr.Nr: Studiengang:

Aufgabe Nr.	Max. Punkte	Erreichte Punkte
1	45	
2	10	
3	9	
4	11	
5	15	
Summe	90	
Note:		

- Bitte füllen Sie zuerst das Deckblatt aus und legen Sie **Studentenausweis** und **Personalausweis** bereit.
- Bitte beachten Sie, dass Lösungen in lesbarer Form geschrieben werden müssen. Sollten Lösungen ganz oder teilweise nicht lesbar sein, können sie nicht oder nur teilweise als Lösung angerechnet werden.
- Schreiben Sie NICHT mit Rotstift, Bleistift, etc.
- Falls der vorgesehene Platz nicht für Ihre Lösung ausreichen sollte, benutzen Sie bitte die gegenüberliegenden, leeren Seiten.
- Die **Bearbeitungszeit** beträgt **90 Minuten**.

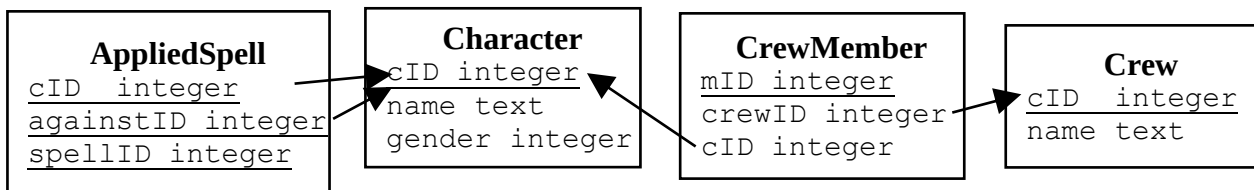
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Aufgabe 1: SQL

(45 Punkte)

Für die angegebenen Tabellen aus dem Harry-Potter-Schema gilt, dass der Primärschlüssel unterstrichen ist. Fremdschlüssel werden durch Pfeile dargestellt, wobei die Pfeilenden auf die Ursprungsrelationen zeigen. Geben Sie für die unten angegebenen Anfragen entsprechende SQL Statements an.

Hinweis: Die Attributnamen sind im Vergleich zum Übungsserver leicht verändert. Das Primärschlüsselattribut von Crew ist wirklich cID (was inhaltlich der CrewID entspricht)



a) Alle Crews (cID, name)

(1 Punkte)

b) Alle Character, die nicht Mitglied einer Crew sind. (characterID)

(2 Punkte)

c) Alle möglichen Paare von Character (cID1, cID1).

(2 Punkte)

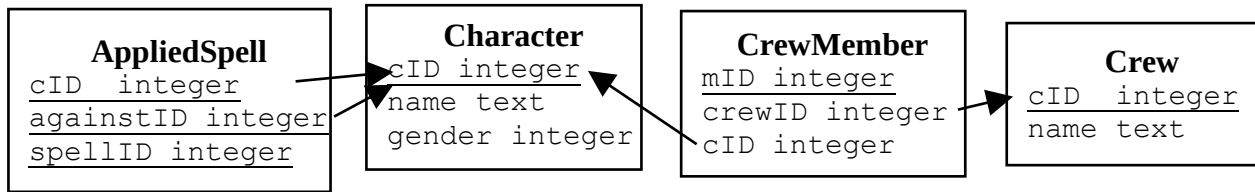
d) Für JEDE (!) Crew die Anzahl an Mitgliedern. (crewID, anzahl)

(2 Punkte)

e) Alle Character, gegen die mehr als 3x ein Zauberspruch ausgeführt wurde.
(cID)

(2 Punkte)

Matrikelnummer, Name:



f) Die Namen ALLER(!) Crews und deren Mitglieder. (crewName, memberName)
(2 Punkte)

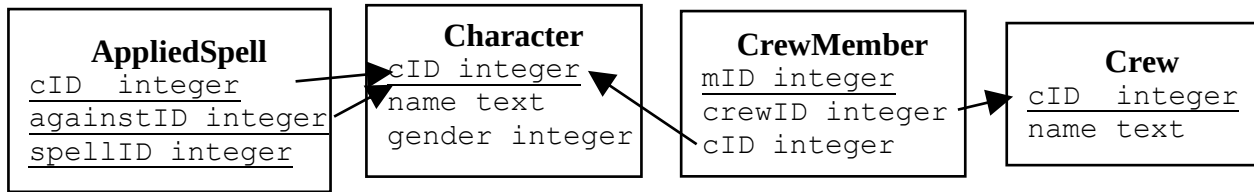
g) Die Crews mit der höchsten Anzahl an Mitgliedern. (crewID) (3 Punkte)

h) Alle Crews, deren Mitglieder alle das gleiche Geschlecht haben (crewID) (3 Punkte)

i) Das Geschlecht, gegen das am häufigsten ein Zauberspruch ausgeführt wurde. (gender)
(4 Punkte)

j) Alle Crews, deren Mitglieder ausschließlich Mitglieder dieser einen Crew sind. (crewID)
(4 Punkte)

Matrikelnummer, Name:

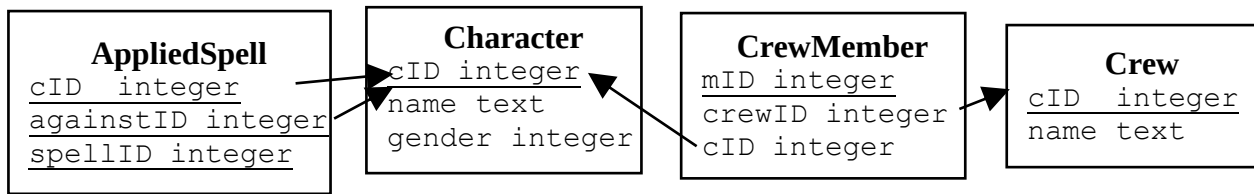


k) Die Crews, deren Mitglieder insgesamt am häufigsten einen Zauberspruch ausgeführt haben. (crewID1, crewID2) **(4 Punkte)**

l) Alle Crews, die die gleichen Mitglieder haben (also auch nicht mehr oder weniger Mitglieder haben). (crewID) **(5 Punkte)**

m) Alle Crews, für die gilt, dass gegen jedes Mitglied ein Zauberspruch ausgeführt wurde (crewID) **(5 Punkte)**

Matrikelnummer, Name:



- n) Alle Zaubersprüche, die ausschließlich von Mitgliedern einer Crew gegen Mitglieder einer anderen Crew ausgesprochen wurden (wo also keine andere Crew am Zauberspruch beteiligt war) (crewID, crewAgainstID) **(6 Punkte)**

Aufgabe 2:Etc

(9 Punkte)

- a) Warum ist folgendes Statement für die Tabellen X(a integer) und Y(b integer) falsch?

(1 Punkte)

```
SELECT * from X NATURAL JOIN Y WHERE COUNT(a)>10
```

- b) Gegeben Sie das folgende Statement für die Tabellen X(a integer), Y(b integer).

(2 Punkte)

```
SELECT * FROM X
WHERE a < (SELECT b from Y)
```

Unter welcher Bedingung gibt es (schreiben Sie die Antwort hinter die gegebenen Möglichkeiten)

- ein Ergebnis:

- einen Fehler:

- c) Welche Einschränkungen existieren in Postgres hinsichtlich der CHECK-Klausel?

(1 Punkte)

- d) Welche Eigenschaften gelten für ein Attribut, wenn es als Primary Key definiert wurde?

(1 Punkte)

- e) Gegeben sei die Tabelle R. Was geben die folgenden Statements zurück? Schreiben Sie die Zahl neben das Statement.

(5 Punkte)

1. SELECT COUNT(x) FROM R
2. SELECT COUNT(*) FROM R r1 JOIN R r2 USING(x)
3. SELECT COUNT(DISTINCT x) FROM R
4. SELECT COUNT(*) FROM R
5. SELECT COUNT(*) FROM R r1 NATURAL JOIN R r2

x
1
2
2
3
NULL
NULL

Aufgabe 3: Normalisierung

(9 Punkte)

Gegeben seien für die Relation $R(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k)$ die funktionalen Abhängigkeiten

1. $\{g\} \rightarrow \{j, k\}$
2. $\{a, b, c\} \rightarrow \{h, i\}$
3. $\{b, c\} \rightarrow \{h\}$
4. $\{d, e\} \rightarrow \{f, g\}$

a) Nennen Sie die Eigenschaften von Schlüsselkandidaten.

(1 Punkte)

b) Nennen Sie die Definition von 2ter und 3ter Normalform.

(2 Punkte)

2te NF:

3te NF:

c) Nennen Sie die Schlüsselkandidaten der Relation.

(1 Punkte)

d) Nennen Sie die Nummern der funktionalen Abhängigkeiten, die ggf. im Widerspruch zur 2ten und 3ten Normalform stehen.

(2 Punkte)

Widerspruch 2te NF:

Widerspruch 3te NF:

e) Überführen Sie die Relation in die dritte Normalform und kennzeichnen Sie Primär- und Fremdschlüssel.

(3 Punkte)

Aufgabe 4: Optimierung / Relationale Algebra

(11 Punkte)

Gegeben seien die angegebenen Relationen und das angegebene Statement.

Character	
<u>cID</u>	integer
name	text

CrewMember	
<u>mID</u>	integer
crewID	integer
cID	integer

```
SELECT *  
FROM  
  (SELECT cID FROM Character WHERE name != 'Stefan') NATURAL JOIN  
  (SELECT cID FROM CrewMember where cID > 10)  
WHERE cID=42
```

Character hat 1000 Datensätze, CrewMember hat 500 Datensätze (beachten Sie, dass die referenzielle Integrität gilt, ferner, dass die IDs willkürliche integer-Werte sind).

- a) Zeichnen Sie für das Statement den Operatorbaum und kennzeichnen Sie die Knoten mit der erwarteten Anzahl an Datensätzen. **(3 Punkte)**

Operatorbaum:

- b) Zeichnen Sie für ein äquivalentes Statement einen Operatorbaum, dessen Summe an inneren Knoten geringer ist (Sie müssen nicht zeigen, dass das Statement äquivalent ist). **(3 Punkte)**

Operatorbaum:

Matrikelnummer, Name:

c) Geben Sie die formale Definition des kartesischen Produkts in der relationalen Algebra an. **(1 Punkte)**

d) Geben Sie die formale Definition der Selektion in der relationalen Algebra an. **(1 Punkte)**

e) Zeigen Sie (ausgehend von der Definition!), dass für eine Tabelle $R(a, b)$ gilt:

$$\sigma_{(a=1 \wedge b=2)} R \Leftrightarrow \sigma_{(b=2 \wedge a=1)} R$$

(3 Punkte)

Aufgabe 5: Synchronisation

(8 Punkte)

a) Gegeben seien die zwei Transaktionen mit folgenden Aktionen:

(5 Punkte)

T1: R1(X) W1(X)

T2: R2(X) W2(X)

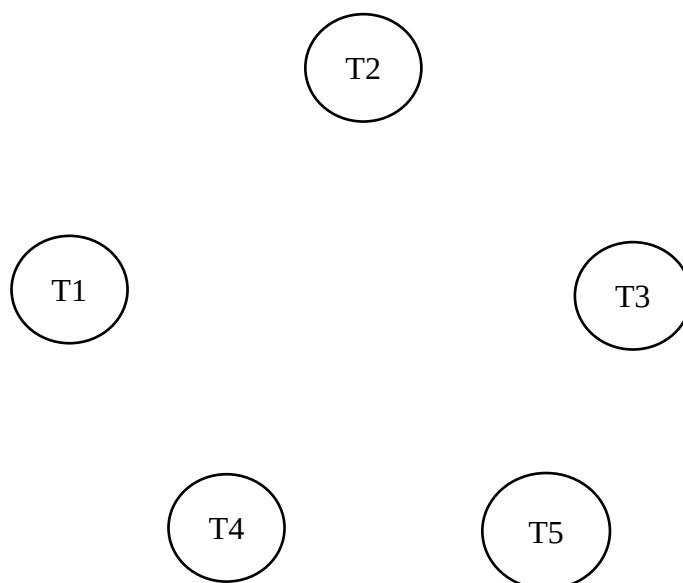
Erstellen Sie alle möglichen Schedules und sagen Sie,
welche der Schedules a) serialisierbar sind, und b) seriell sind.

b) Gegeben sei folgender Schedule:

(4 Punkte)

R3(y) R1(x) W3(z) R2(z) W3(y) R4(y) R1(y) W4(x) W1(x) R2(y) R5(z) W2(z)

Zeichnen Sie die Kanten für den Abhängigkeitsgraphen ein.



Matrikelnummer, Name:

- a) Gegeben seien die unten angegebenen parallel ablaufenden Sitzungen zweiter Benutzer in Postgres für eine Tabelle X(a integer, b integer) mit den Datensätzen(1,1) und (2,2).

Schreiben Sie neben die Update bzw. Commits, falls eine Transaktion wartet, wann eine Aktion dazu führt, dass die andere Transaktion fortgeführt wird, bzw. wann eine Transaktion abbricht. Geben Sie abschließend an, welche Werte in der Datenbank stehen.

(6 Punkte)

<pre>BEGIN; SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ; SELECT * FROM X; UPDATE X SET b=11 WHERE a=1; SELECT * FROM X; COMMIT;</pre>	<pre>BEGIN; SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ; SELECT * FROM X; UPDATE X SET b=22 WHERE a=1; SELECT * FROM X; COMMIT;</pre>
--	---

a = b =

a = b =

<pre>BEGIN; SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; SELECT * FROM X; UPDATE X SET b=11 WHERE a=1; UPDATE X SET b=11 WHERE a=2; SELECT * FROM X; COMMIT;</pre>	<pre>BEGIN; SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; SELECT * FROM X; UPDATE X SET b=22 WHERE a=2; SELECT * FROM X; UPDATE X SET b=22 WHERE a=1; COMMIT;</pre>
---	---

a = b =

a = b =

<pre>BEGIN; SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED; SELECT * FROM X; UPDATE X SET b=11 WHERE a=1; SELECT * FROM X; UPDATE X SET b=11 WHERE a=2; COMMIT;</pre>	<pre>BEGIN; SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;; SELECT * FROM X; UPDATE X SET b=22 WHERE a=1; SELECT * FROM X; UPDATE X SET b=22 WHERE a=2; COMMIT;</pre>
---	--

a = b =

a = b =